

考生編號：

2026 年敦化國中暑期科學營 化學科實作模擬競賽

時間：135 分鐘

2026.07.30 (Thu.)

分數：_____

出題、監試：林峻亨

姓名：_____

【實驗規則】

1. 在進行實驗時，請全程戴上安全護目眼鏡與手套，並請遵守實驗室安全法則操作實驗。惟在進行數據整理、書寫報告時不在此限。
2. 請確實檢查實驗藥品與器材與檢查清單是否完全相同，若數量或劑量不符，請舉手立即要求監試人員補充，待考試時間開始時方不給與補充。
3. 實驗藥品應足夠使用。不慎用完，要求額外補發者，可以向監試人員申請，每次扣 5 分。
4. 考試開始後，請檢查試題本是否破損或缺頁，若有請立即要求更換。
5. 考試時能夠詢問任何問題或索取提示，包含試題或答案。但是回答時會索取一些分數，將先告訴提問者。例如：問未知物 A 為何，監試人員先告訴他要扣個人實驗成績 5 分，考生同意後扣 5 分可以得知未知物 A 為何。
6. 計算機按對數值，計算 $\log 0.037$ ：輸入 0.037 → 按下 $\boxed{\log}$ 按鍵 → 得 $-1.4317 \dots$ 。

【注意事項】

1. 實驗數據請記錄於指定位置，填寫在方框外的任何數據不予理會。
2. 若竄改數據、或偽造數據，該題之相關作答皆以 0 分計算。
3. 本卷共 10 頁，雙面列印。含有 2 大題、11 小題，合計 160 分。
4. 考試時間共 135 分鐘，自 14:15 – 16:30，不包含器材收拾。
5. 所有液體都不需要回收，清洗直接倒入水槽即可。
6. I 溶液具有強氧化性，嚴格禁止與 A、B、C 與 D 液混合，使用時需要格外小心。若不慎將 I 液沾染到皮膚時，應立即以大量清水沖洗，避免化學灼傷。

【藥品、器材清點】

個人器材	數目	個人器材	數目	共用器材	數目
10 mL 量筒	2 支	100 mL 燒杯	1 個	塑膠滴管	5 支
50 mL 錐形瓶	2 個	500 mL 燒杯	1 個	比色管	1 支
空樣品瓶	2 個	廣口瓶	1 個	計算機	1 台

碼表為兩人共用、100 mL 容量瓶需要舉手領取。

藥品編號	盛裝容器	盛裝劑量
ABCD	塑膠瓶	100 mL
EFGHI	樣品瓶	20 mL
BCG	塑膠滴瓶	10 mL
紫高麗菜絲	廣口瓶	約 20 g

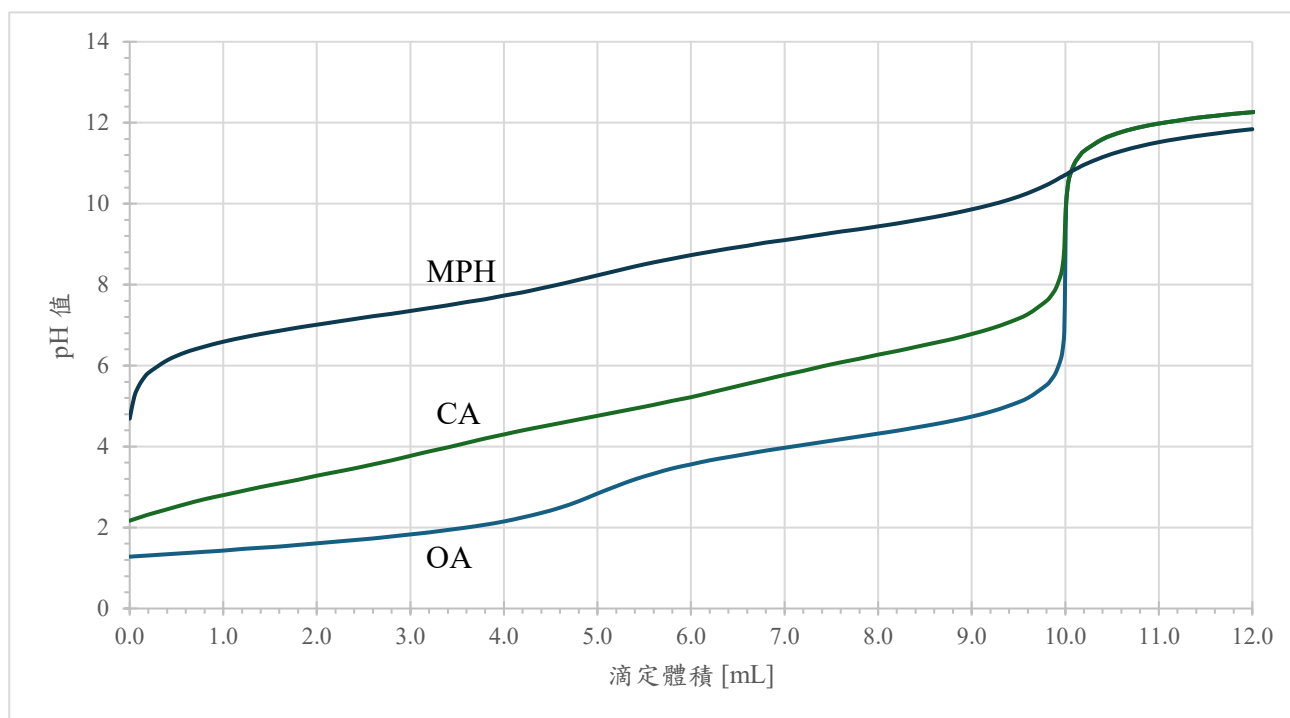
考生編號：

第一大題 [100 分]

桌上共有四瓶被標示為 **ABCD** 的 100 mL 酸，可能是以下四種水溶液，但是未按照順序：

- 鹽酸 (HA，強酸)
- 草酸 (OA， $pK_{a1} = 1.25$ 、 $pK_{a2} = 4.14$)
- 檸檬酸 (CA， $pK_{a1} = 3.13$ 、 $pK_{a2} = 4.76$ 、 $pK_{a3} = 6.40$)
- 磷酸二氫銨 (MPH， $pK_{a1} = 7.20$ 、 $pK_{a2} = 9.24$ 、 $pK_{a3} = 12.32$)

若分別取液體各 10.00 mL，四個弱酸恰好都能被 0.20 M、10.00 mL 氫氧化鈉溶液完全滴定。在三種弱酸的滴定過程中，量測溶液 pH 值，可得到下圖的滴定曲線：



本題提供溴甲酚綠指示劑 (BCG，3.8(黃)~5.4(藍))，盛裝於塑膠滴瓶中。

而被標示為 **EFGH** 的 20 mL 樣品瓶內為鹼：

- 濃度 ≈ 2 M 氫氧化鈉溶液 ($pH = 14.3$)
- 濃度 0.20 M 的碳酸鈉溶液 ($pH = 11.8$)
- 濃度 0.20 M 的醋酸鈉溶液 ($pH = 9.02$)
- 濃度 0.20 M 碳酸氫鈉溶液 ($pH = 8.31$)

本大題的目標為找出標示為 **A** 至 **H** 液體可能為何。

考生編號：

課堂上有例題講述酸鹼滴定的曲線計算方式：

以 0.050 M 硫酸 滴定 10.00 mL、0.10 M 氫氧化鈉溶液。滴定多少體積的硫酸後，錐形瓶溶液之 pH = 2？假設硫酸解離完全、體積具有加成性。

假設答案為 V [mL]，則本題的計算方式為：

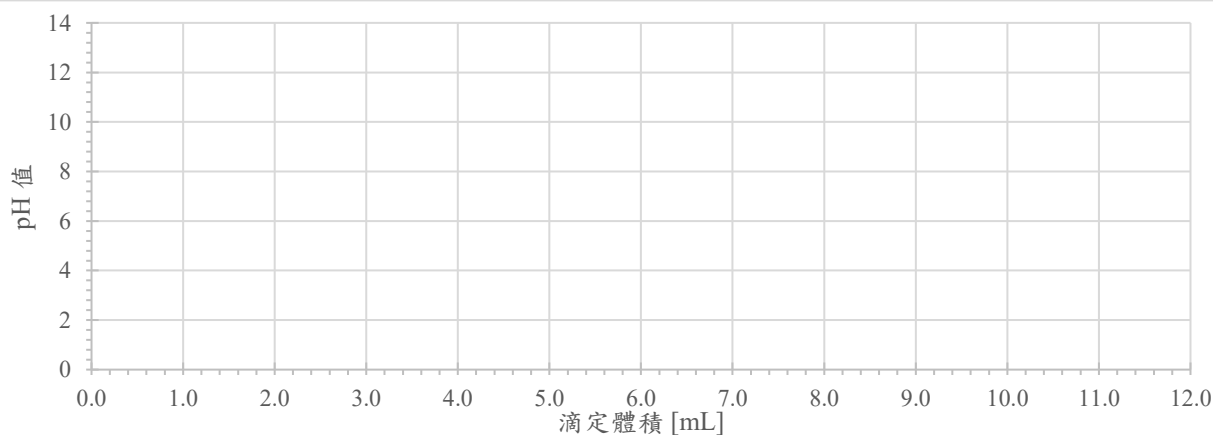
- (1) 加入鹼莫耳數為 $0.10 \times 10.00 \times 10^{-3} = 10^{-3} \text{ mol}$ 。
- (2) 加入酸莫耳數為 $0.05 \times V [\text{mL}] \times 10^{-3} \times 2 = 10^{-4}V \text{ mol}$ 。
- (3) 反應後酸剩下 $10^{-3} - 10^{-4}V \text{ mol}$ 。
- (4) 溶液總體積變為 $10 + V \text{ mL} = (10 + V) \times 10^{-3} \text{ L}$
- (5) 計算溶液 $[\text{H}^+] = \frac{10^{-3} - 10^{-4}V \text{ mol}}{(10 + V) \times 10^{-3} \text{ L}}$ ，應等於 $10^{-\text{pH}} = 10^{-2} \text{ M}$ 。
- (6) 解得 $V \approx 12.22 \text{ mL}$ 。

1. 關於 0.20 M、10.00 mL 鹽酸 被 0.20 M 氫氧化鈉滴定時，當一共加入 0.00 mL、4.00 mL、8.00 mL 與 12.00 mL 的氫氧化鈉溶液時，溶液的 pH 值為多少？假設體積具有加成性。寫出計算過程，最後再依照計算的結果，粗略地畫出滴定曲線。(10 分)

加入氫氧化鈉體積 [mL]	0.00	4.00	8.00	12.00
溶液 pH 值				

計算過程：

滴定曲線



考生編號：

2. 請判斷 E 至 H 分別為何種鹼，寫出溶質化學式。不需要紀錄實驗方法或數據。(10 分)

溶液	E	F	G	H
鹼種類				

請先將 $\approx 2\text{ M}$ 氫氧化鈉溶液稀釋，配製成(建議 100 mL) $\approx 0.2\text{ M}$ 氫氧化鈉滴定液，其準確濃度在後續實驗中將被確定。

首先先需要得知 ABCD 四溶液分別為何。取酸液 10 mL，搭配指示劑，以氫氧化鈉溶液進行滴定，觀察溶液顏色所對應到的加入氫氧化鈉體積，即可得知加入之氫氧化鈉體積與 pH 值之關係。將結果對應到滴定曲線圖，即可得知酸液屬於何種滴定曲線，即判斷出酸的種類。

再來目標是，得知氫氧化鈉溶液的濃度。請先完成第 5 題，再進行 3、4 題。

氫氧化鈉溶液濃度的量測

3. 圈選或填入滴定所需的條件：酸液選用 (A、B、C、D)，作為 (滴定液、被滴定液)。一開始溶液為 _____ 色，到 _____ 色為滴定終點。(5 分)

4. 請依照上述方法滴定，並將結果紀錄於下表內，最後計算稀釋後的氫氧化鈉溶液濃度。如果此滴定已經在第 5 題進行過，則僅需抄寫數據過來即可。(10 分)

Entry		1	2	(3)
酸液體積 $V\text{ [mL]}$				
氫 氧 化 鈉	初始體積 $V_i\text{ [mL]}$			
	最終體積 $V_f\text{ [mL]}$			
	滴定體積 $\Delta V\text{ [mL]}$			
氫氧化鈉濃度 $C\text{ [M]}$				
計算過程		平均氫氧化鈉濃度：_____ M		

考生編號：

A 至 D 四酸液種類判斷

5. 請判斷 A 至 D 四酸液分別為何種酸，以代號(如 CA)表示即可。實驗步驟、數據紀錄與結果判斷過程皆可書寫於下方空白處中，簡單書寫即可，不過會被記分。(30 分)

溶液	A	B	C	D
酸種類				

實驗步驟、數據紀錄與結果判斷過程：

考生編號：

紫高麗菜富含花青素，可作為酸鹼指示劑。廣口瓶內有切碎的紫高麗菜，在裡面加入 50 mL 熱水，並放入盛裝熱水的 500 mL 燒杯，進行高溫萃取至少 20 分鐘。萃取期間熱水溫度若明顯下滑，則需重新盛裝熱水於 500 mL 燒杯內。萃取完成後，等待冷卻，使用傾析法(分離洗米水與米粒的方式)分離溶液，即得花青素水溶液。再利用容量瓶配製 100 mL 的花青素溶液。

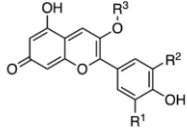
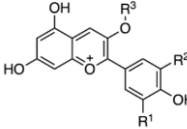
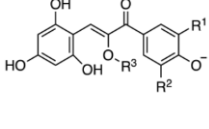
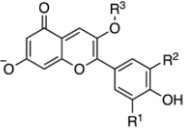
容量瓶每人限用一次，要求第二次者酌扣 5 分。準備好時請舉手告知監試人員，並告知你的考生編號，即可使用。使用完畢後，請清洗乾淨。再舉手向監試人員回收、告知考生編號。

小心熱水，遵守實驗室不汙染生活環境的原則，至實驗室外飲水機取熱水。

6. 請確認不同 pH 值下的花青素顏色。不同 pH 值的溶液可以藉由滴定曲線的化學計量比，混合酸液與鹼液，配製而得。配製的溶液 pH 值間格為 1，請將配製方法(使用何種酸液、使用多少體積的酸液與氫氧化鈉溶液混合而得)，連同指示劑顏色，紀錄於下表。(30 分)

pH 值	1	2	3	4	5	6	7
酸液種類							
酸液體積 [mL]							
氫氧化鈉體積 [mL]							
花青素顏色							
pH 值	8	9	10	11	12	13	14
酸液種類							
酸液體積 [mL]							
氫氧化鈉體積 [mL]							
花青素顏色							

7. 花青素在不同的 pH 值下會有以下四種結構。試推測其中三種結構的顏色。(5 分)

結構				
顏色			黃色	

第二大題 [60 分]

漂白水可以將花青素氧化，失去共軛系統的花青素將不再具有顏色。此為漂白水能夠將有色髒污去除的原理。假如漂白水濃度 $\gg$ 花青素濃度，本題將使用偽級反應(pseudo-order reaction)

檢驗漂白水濃度對於花青素的氧化速率之級數 $r = \frac{-\Delta[\text{花青素}]}{\Delta t} = k[\text{HClO}]^\alpha$ 。反應條件建立在每次都加入 5.00 mL 先前配製的花青素溶液、 V mL 漂白水溶液(已經被酸化， $1.0 \leq V \leq 5.0$ ，標記 I)、 V' mL 水使得反應總體積達 10.00 mL，假設體積有加成性。利用溶液的顏色判斷何時花青素耗盡。實作過程中，請勿將其餘酸液 ABCD 與漂白水 I 混合。

漂白水的化學式為 $\text{NaClO}(\text{aq})$ ，相較於乾洗手的化學成分是 $\text{HClO}(\text{aq})$ ，雖然兩者互為共軛酸鹼對，其保存期限差異巨大。

8. 選出正確選項。(多選，全對得 10 分，每答錯一選項扣 2 分，直到 0 分為止)

(A) 漂白水是氯的含氧酸溶液，是混合物。
(B) 漂白水溶質的名字是亞氯酸鈉。
(C) 漂白水是個氧化劑，半反應式為 $2\text{ClO}^- \rightarrow 2\text{Cl}^- + \text{O}_2$
(D) 漂白水是個氧化劑，半反應式為 $\text{ClO}^- + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ 。
(E) 漂白水的保存期限 較 乾洗手的保存期限 長。
(F) HClO 的路易士結構為 $\text{H}-\ddot{\text{Cl}}-\ddot{\text{O}}:$ 。
(G) 花青素屬於脂溶性有機化合物。
(H) 花青素對熱敏感，受熱後易分解。
(I) $V' + V = 4.00$ [mL]。
(J) 可以在漂白水加入鹽酸，增加其酸性與氧化性。
(K) 當溶液變為無色時，反應完成，即可停止計時。

利用比色法可以得知花青素的濃度。共用桌上有標準 10.00 mL 花青素溶液盛裝於比色管中，是由 3.20 mM、5.00 mL 的標準花青素溶液，加入鹽酸至 10.00 mL 而得。比色過程中禁止調整該溶液(包含吸取、兌水等)。取 5.00 mL 自行配製的花青素溶液於量筒內，加入緩衝液至 10.00 mL 並混合均勻，稱作比色液。將盛裝比色液的量筒、吸取之滴管與試卷前往共用桌。

9. 開燈。取出部分比色液，倒入比色管中，逐漸滴加比色液，直到俯視比色液深度與標準液深度一致。將相關數據紀錄於下表中，再計算原先的樣品液濃度。(10 分)

標準液體積 [mL]	10.00	計算過程：
量筒體積 [mL]		
比色液體積 [mL]		
樣品液濃度 [mM]		

(樣品液為尚未加入緩衝液時的花青素溶液、加入後稱作樣品液)

考生編號：

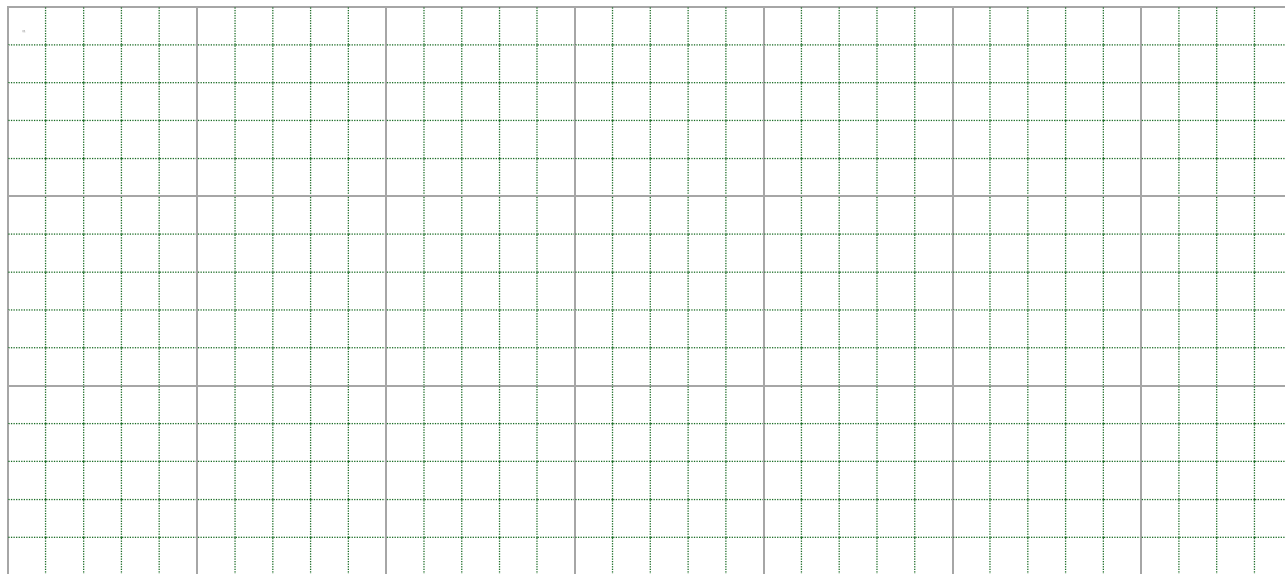
10. 請在樣品瓶內依序加入以下體積的溶液，其中自來水所需體積需自行判斷，可由溶液總體積控制變因推論。在全部加入後蓋上蓋子搖晃並開始計時，量測反應完成所需要的時間，紀錄於下表中。(25 分)

註：碼表為左右兩位考生**共用**，在開始實驗前，請確認另外一名考生目前尚未開始計時。

花青素溶液 [mL]	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
(自來水即可)水 [mL]					
漂白水溶液 [mL]	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0
花青素濃度 [mM]					
反應所需時間 [s]					
反應速率 [mM/s]					
$\log(\text{反應速率})$					
$\log(\text{花青素濃度})$					

註：若未進行數據處理，仍可以依照準確度給予部分分數，但會失去數據計算的相關配分。

11. 將以上結果作圖，並計算反應速率常數 k 與漂白水的反應級數 α 。(15 分)



反應速率常數 $k =$ _____、與漂白水的反應級數 $\alpha =$ _____。

試題到此結束

考生編號：

附錄

[反應速率的計算]

阿亨正在進行昨日(第八日課程)：碘鐘交響曲的數據分析，他的實驗結果如下：

(以下數據僅用做模擬計算，並非實際實驗測得)

實驗溫度 29.6°C、溶液 A $[\text{KIO}_3]_0 = 0.0200 \text{ M}$ 、溶液 B $[\text{NaHSO}_3]_0 = 0.0200 \text{ M}$ 。

Entry	1	2	3	4	5
溶液 B 體積[mL]	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
蒸餾水體積[mL]	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00
溶液 A 體積[mL]	10.00	9.00	8.00	7.00	6.00
反應時間 t [s]	33.33	45.45	56.56	67.67	77.77
$[\text{KIO}_3]$ [M]	0.0100	0.00900	0.00800	0.00700	0.00600
$[\text{NaHSO}_3]$ [M]	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
$r = \frac{\Delta[\text{NaHSO}_3]}{\Delta t}$ [$\text{M} \cdot \text{s}^{-1}$]	0.000300	0.000220	0.000177	0.000148	0.000129
$\log r$	-3.523	-3.658	-3.753	-3.830	-3.891
$\log[\text{KIO}_3]$	-2.000	-2.046	-2.097	-2.155	-2.222

以 Entry 2 的計算方式為例：

反應中的溶液總體積為 $10.00 + 1.00 + 9.00 = 20.00 \text{ mL}$ 。

$$[\text{KIO}_3] = \frac{\text{加入 KIO}_3 \text{ (mol)}}{\text{總體積 (L)}} = \frac{\text{A 溶液濃度 (M)} \times \text{A 溶液體積 (L)}}{\text{總體積 (L)}} = \frac{0.0200 \text{ M} \times 9.00 \times 10^{-3} \text{ L}}{20.00 \times 10^{-3} \text{ L}} = 0.00900 \text{ M}$$

$$[\text{NaHSO}_3] = \frac{\text{加入 NaHSO}_3 \text{ (mol)}}{\text{總體積 (L)}} = \frac{\text{B 溶液濃度 (M)} \times \text{B 溶液體積 (L)}}{\text{總體積 (L)}} = \frac{0.0200 \text{ M} \times 10.00 \times 10^{-3} \text{ L}}{20.00 \times 10^{-3} \text{ L}} = 0.0100 \text{ M}$$

反應的溶液中， NaHSO_3 初始濃度為 0.0100 M 、最後反應會將其完全消耗完，變為 0 M ，故

$$r = \frac{\Delta[\text{NaHSO}_3]}{\Delta t} = \frac{0.0100 - 0 \text{ M}}{45.45 \text{ s}} = 0.000220022$$

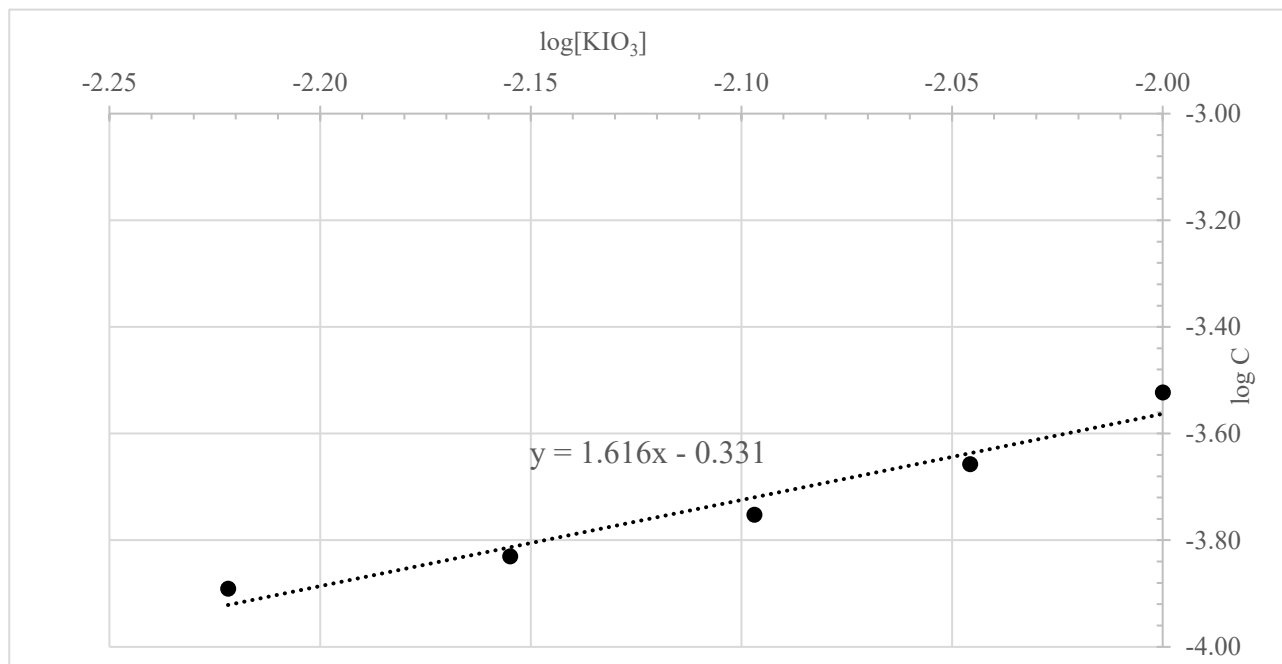
再來計算對數值： $\log r = \log 0.000220022 = -3.658$ 、 $\log[\text{KIO}_3] = \log 0.00900 = -2.046$ 。

對數值在計算機的按法，計算 $\log 0.037$ ：輸入 $0.037 \rightarrow$ 按下 $\boxed{\log}$ 按鍵 $\rightarrow$ 得 $-1.4317 \dots$ 。

(接次頁)

考生編號：

以 $\log r$ 為 y 軸、 $\log[\text{KIO}_3]$ 為 x 軸，那麼五組數據可以得到五個點 (x_i, y_i) ，像是第二組數據為 $(-2.046, -3.658)$ 。將五個點畫進圖表中，有：



畫圖時需要選擇好合適的寬度，使得五個點分布均勻且夠遠。不要求算出回歸直線，僅需簡單畫出來大致斜線即可。畫出斜線之後，找出其截距與斜率，寫出方程式：

$$y = 1.616x - 0.331$$

斜率即為反應級數 $\alpha = 1.616$ (無單位)、截距為 $\log k = -0.331$ ， $k = 10^{-0.331} = 0.467$ ，其單位需要用 r 的單位觀察， $r [\text{M} \cdot \text{s}^{-1}] = k [?] \times C^{1.616} [\text{M}^{1.616}]$ ，解得單位 $? = \text{M}^{-0.616} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

[計算機使用說明]

對數值在計算機的按法，計算 $\log 0.037$ ：輸入 0.037 → 按下 $\boxed{\log}$ 按鍵 → 得 $-1.4317 \dots$ 。

計算機按指數 $10^{0.3}$ ：輸入 10 → 按下 $\boxed{x^y}$ 按鍵 → 輸入 0.3 → 按下 $\boxed{=}$ 按鍵 → 得到 $1.995 \dots$